CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Valeurs propres de u∘v et de v∘u

Énoncé

Soient u, v deux endomorphismes d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel E.

1. Soit $\lambda \neq 0$. Montrer que si λ est valeur propre de $u \circ v$, elle l'est de $v \circ u$.
2. Sur $E = \mathbb{R}[X]$, soient $u : P \mapsto \int_0^X P(t)\,dt$ et $v : P \mapsto P'$. Déterminer $\ker(u \circ v)$ et $\ker(v \circ u)$. Le résultat de 1 reste-t-il vrai pour $\lambda = 0$?
3. Si $\dim E < \infty$, montrer que le résultat de 1 reste vrai pour $\lambda = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u \circ v$ et $v \circ u$.

Ce qu'on te demande. Comparer leurs valeurs propres.

Corrigé

Transporter le vecteur propre

Soit $\lambda \neq 0$ valeur propre de $u \circ v$: il existe $x \neq 0$ avec $u(v(x)) = \lambda x$. **Idée** : transporter ce vecteur propre par v.

On applique v des deux côtés : $v\Big(u(v(x))\Big) = \lambda v(x)$, c'est-à-dire $(v \circ u)(v(x)) = \lambda\, v(x)$.

Pour conclure que λ est valeur propre de $v \circ u$, il faut $v(x) \neq 0$. Par l'absurde : si $v(x) = 0$, alors $\lambda x = u(v(x)) = u(0) = 0$, impossible car $\lambda \neq 0$ et $x \neq 0$. Donc $v(x)$ est un vecteur propre de $v \circ u$ pour λ.

Contre-exemple pour $\lambda = 0$

$(v \circ u)(P) = P$ et $(u \circ v)(P) = P - P(0)$. Donc $\ker(v \circ u) = \{0\}$ et $\ker(u \circ v) = \mathbb{R}_0[X]$ (constantes). 0 est valeur propre de $u \circ v$ mais pas de $v \circ u$: le résultat est faux pour $\lambda = 0$ en dimension infinie.

Avec le déterminant

En dimension finie, 0 est valeur propre d'un endomorphisme w si et seulement si w n'est pas injectif, si et seulement si $\det w = 0$.

Multiplicativité du déterminant : $\det(u \circ v) = \det u \cdot \det v = \det v \cdot \det u = \det(v \circ u)$. Donc $\det(u \circ v) = 0 \iff \det(v \circ u) = 0$: 0 est valeur propre de l'un si et seulement s'il l'est de l'autre.

Avec Q1 (pour $\lambda \neq 0$, dans les deux sens par symétrie) :

$$\dim E < \infty \implies \mathrm{sp}(u \circ v) = \mathrm{sp}(v \circ u).$$

Le piège

Oublier de vérifier $v(x) \neq 0$: un vecteur propre est non nul par définition.

La méthode

Transporter un vecteur propre par v ; pour 0, déterminant (dimension finie seulement).